

## 【专题三】七上第一次月考题型分类

### 一、利用标准量加减类问题

1. 某射击运动员进行射击训练，射击成绩以 10 环为基准，记录相对环数，超过 10 环记为正，不足 10 环记为负。他的前 9 次射击成绩（单位：环）的相对环数记录如表，第 10 次射击成绩为 9.6 环。

| 序号   | ①    | ②   | ③    | ④   | ⑤   | ⑥ | ⑦   | ⑧   | ⑨   | ⑩ |
|------|------|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| 相对环数 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |   |

- (1) 第 10 次射击成绩的相对环数应记为 \_\_\_\_\_ 环；
- (2) 这 10 次射击中，与 10 环偏差最大的是第 \_\_\_\_\_ 次射击；（填序号）
- (3) 计算这 10 次射击的平均成绩。

2. 某共享单车厂计划一周生产自行车 2100 辆，平均每天生产 300 辆，但由于种种原因，实际每天生产量与计划量相比有出入。下表是某周的生产情况（超产记为正、减产记为负）：

| 星期   | 一  | 二  | 三  | 四   | 五   | 六   | 日  |
|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| 增减产量 | +5 | -2 | -4 | +13 | -10 | +16 | -9 |

- (1) 根据记录的数据可知该厂本周实际生产自行车 \_\_\_\_\_ 辆；
- (2) 该厂实行每日计件工资制，每生产一辆车可得 80 元，若超额完成任务，则超过部分每辆另奖 15 元；少生产一辆扣 20 元，那么该厂工人这一周的工资总额是多少元？
- (3) 若将上面第 (3) 问中“实行每日计件工资制”改为“实行每周计件工资制”，其他条件不变，在此方式下这一周工人的工资与按日计件的工资哪一个更多？多多少？请通过计算说明。

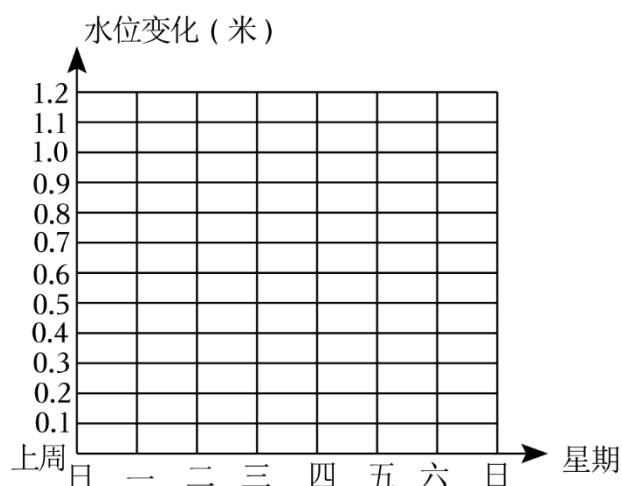
3. 在某次抗险救灾中，消防官兵的冲锋舟沿东西方向的河流营救灾民，早晨从  $A$  地出发，晚上到达  $B$  地，约定向东为正方向，当天的航行路程记录如下（单位： $km$ ）： $+14$ 、 $-9$ 、 $+8$ 、 $-7$ 、 $+13$ 、 $-6$ 、 $+10$ 、 $-5$ 。

（1）通过计算说明： $B$  地在  $A$  地的 \_\_\_\_\_（选填“东边”或“西边”）方向，与  $A$  地相距 \_\_\_\_\_ 千米。

（2）救灾过程中，最远处离出发点  $A$  是 \_\_\_\_\_  $km$ ；

（3）若冲锋舟每千米耗油  $0.5L$ ，油箱容量为  $29L$ ，求途中还需补充多少升油？

4. 嘉陵江为长江上游支流，因流经陕西凤县东北嘉陵谷而得名，干流流经陕西省、甘肃省、四川省、重庆市，在重庆朝天门汇入长江，嘉陵江的警戒水位是  $237.1$  米，上周星期日的嘉陵江水位刚好达到警戒水位，如表记录的是本周内的水位变化情况。（正号表示水位比前一天上升，负号表示水位比前一天下降）



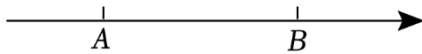
| 星期          | 一       | 二       | 三       | 四       | 五       | 六       | 日       |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水位变化<br>（米） | $+0.20$ | $+0.80$ | $-0.35$ | $+0.30$ | $+0.25$ | $-0.30$ | $-0.60$ |

- （1）以警戒水位作为  $0$  点，用折线统计图表示本周的水位情况；
- （2）本周河流的水位最高的一天是 \_\_\_\_\_，最高水位是 \_\_\_\_\_ 米；
- （3）本周日与上周日相比，水位是增加了还是减少了？并求出增加或减少了多少米？

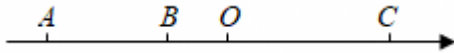
## 二、数轴折叠和数轴距离求点问题

已知数轴上的两点 A、B，则中点公式： $\frac{1}{2}(A+B)$ ；  
A 到 B 距离公式： $|A-B|$ 。

1. 如图，数轴上的点 A、B 分别表示数  $a$ 、 $b$ ，若  $a+b=-2$ ，且点 A 到点 B 的距离  $AB=6$ ，则点 A 表示的数为 \_\_\_\_\_。



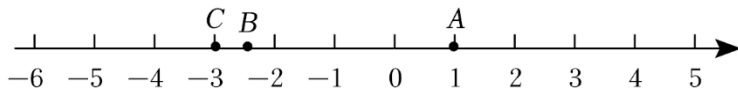
2. 点 O、A、B、C 在数轴上的位置如图所示，O 为原点， $BC=3$ ， $OA=OC$ ，若 B 表示的数为  $x$ ，则 A 表示的数为 \_\_\_\_\_。（用含  $x$  的代数式表示）



3. 根据绘出的数轴及已知条件，解答下面的问题：

(1) 已知点 A、B、C 表示的数分别为  $1$ ， $-\frac{5}{2}$ ， $-3$ ，观察数轴，与点 A 的距离为 3 的点表示的数是 \_\_\_\_\_，B、C 两点之间的距离为 \_\_\_\_\_。

(2) 若将数轴折叠，使得 A 点与 C 点重合，则与 B 点重合的点表示的数是 \_\_\_\_\_；若此数轴上 M、N 两点之间的距离为 2020（M 在 N 的左侧），且当 A 点与 C 点重合时，M 点与 N 点也恰好重合，则 M、N 两点表示的数分别是：M \_\_\_\_\_，N \_\_\_\_\_。



4. 平移和翻折是初中数学两种重要的图形变换

(1) 平移运动

①把笔尖放在数轴的原点处，先向负方向移动 4 个单位长度，再向正方向移动 1 个单位长度，这时笔尖的位置表示什么数？用算式表示以上过程及结果是 \_\_\_\_\_。

A.  $(+4) + (+1) = +5$

B.  $(+4) + (-1) = +3$

C.  $(-4) - (+1) = -5$

D.  $(-4) + (+1) = -3$

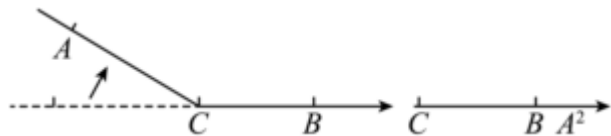
②一机器人从原点 O 开始，第 1 次向左跳 1 个单位，紧接着第 2 次向右跳 2 个单位，第 3 次向左跳 3 个单位，第 4 次向右跳 4 个单位，…，依此规律跳，当它跳 2022 次时，落在数轴上的点表示的数

是 \_\_\_\_\_.

## (2) 翻折变换

①折叠纸条，若表示 -1 的点与表示 3 的点重合，则表示 2022 的点与表示 \_\_\_\_\_ 的点重合；

②如图，一条数轴上有点  $A$ 、 $B$ 、 $C$ ，其中点  $A$ 、 $B$  表示的数分别是 -19、8，现以点  $C$  为折点，将数轴向右对折，若点  $A$  对应的点  $A'$  落在点  $B$  的右边，并且  $A'B=2$ ，求点  $C$  表示的数.



## 三、新定义

1. 定义一种新运算“ $\otimes$ ”，其规则为  $x \otimes y = xy - x + y$ （等式右边的运算为平常的加、减、乘法运算）。例如，

$$2 \otimes 3 = 2 \times 3 - 2 + 3 = 7, (2a) \otimes 3 = (2a) \times 3 - 2a + 3 = 4a + 3.$$

(1) 根据规则计算  $3 \otimes (-2)$  值为 \_\_\_\_\_；

(2) 有理数的加法和乘法运算都满足交换律，“ $\otimes$ ”运算是否满足交换律？若满足，请说明理由；若不满足，请举例说明.

2. 观察下列“ $*$ ”运算：

$$(+2) * (+3) = 5, (-2) * (-3) = 5;$$

$$(-2) * (+3) = -5, (+2) * (-3) = -5;$$

$$0 * (+2) = 2, (-2) * 0 = 2; \dots$$

(1) 归纳“ $*$ ”的运算法则；

(2) 计算： $(-15) * [(+3) * 0]$ ；

(3) 直接写出  $[(+3) * a] + a$  的计算结果.

3. 定义一种新运算：观察下列各式，并解决问题.  $1\odot 3=1\times 5+3=8$ ,  $3\odot 1=3\times 5+1=16$ ,  $5\odot 4=5\times 5+4=29$ , 请你想一想：

(1)  $4\odot 3=$ \_\_\_\_\_；  $a\odot b=$ \_\_\_\_\_.

(2) 若  $a\neq b$ , 那么  $a\odot b$  \_\_\_\_\_  $b\odot a$  (填入“=”或“≠”).

(3) 计算：  $-5\odot (-4\odot 3)$ .

4. 设  $a$ 、 $b$  都表示有理数，规定一种新运算“ $\triangle$ ”：当  $a\geq b$  时， $a\triangle b=b^2$ ；当  $a<b$  时， $a\triangle b=2a-b$ .

例如： $1\triangle 2=2\times 1-2$ ； $3\triangle (-2)=(-2)^2=4$ .

(1) 求  $(-3)\triangle (-4)$  的值；

(2) 求  $(-2\triangle 3)\triangle (-8)$ .

5. 若  $a$  为有理数，定义运算符号“ $\ast$ ”：当  $a>-2$  时， $\ast a=-a$ ；当  $a<-2$  时， $\ast a=a$ ；当  $a=-2$  时， $\ast a=0$ . 则根据定义， $\ast[5+\ast(2-5)]$  的值为 ( )

A. 2

B. -2

C. 0

D. -8

6. 定义一种新运算： $a\otimes b=b^2-ab$ ，如： $1\otimes 2=2^2-1\times 2=2$ ，则  $(-1\otimes 2)\otimes 3=$ \_\_\_\_\_.

## 四、数轴动点类

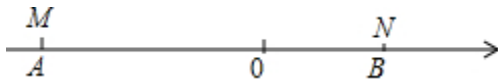
点移动公式：A 向右移动  $m$  格表示的数为： $A+m$ ；

A 向左移动  $m$  格表示的数为： $A-m$ 。

1. 如图，点  $A$ 、 $B$  在数轴上表示的数分别为  $-12$  和  $8$ ，两只蚂蚁  $M$ 、 $N$  分别从  $A$ 、 $B$  两点同时出发，相向而行。 $M$  的速度为  $2$  个单位长度/秒， $N$  的速度为  $3$  个单位长度/秒。

(1) 运动 \_\_\_\_\_ 秒钟时，两只蚂蚁相遇在点  $P$ ；点  $P$  在数轴上表示的数是 \_\_\_\_\_；

(2) 若运动  $t$  秒钟时，两只蚂蚁的距离为  $10$ ，求出  $t$  的值（写出解题过程）。



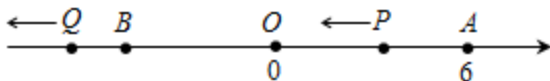
2. 已知数轴上点  $A$  表示的数为  $6$ ， $B$  是数轴上在原点左侧的一点，且  $A$ 、 $B$  两点间的距离为  $10$ 。动点  $P$  从点  $A$  出发，以每秒  $6$  个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动，设运动时间为  $t$  ( $t > 0$ ) 秒。

(1) 数轴上点  $B$  表示的数是 \_\_\_\_\_；当点  $P$  运动到  $AB$  的中点时，它所表示的数是 \_\_\_\_\_。

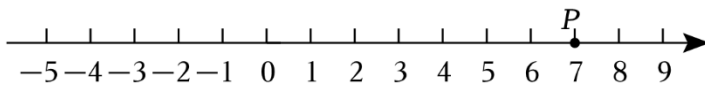
(2) 动点  $Q$  从点  $B$  出发，以每秒  $2$  个单位长度的速度沿数轴向左匀速运动，若点  $P$ 、 $Q$  同时出发，求：

①当点  $P$  运动多少秒时，点  $P$  追上点  $Q$ ？

②当点  $P$  运动多少秒时，点  $P$  与点  $Q$  间的距离为  $8$  个单位长度？



3. 已知点  $M, N, P$  是数轴上的三个点，点  $N$  对应的数是最小的正整数，点  $P$  的位置如图所示.

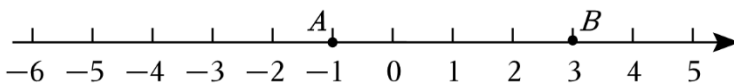


(1) 线段  $NP$  的长度为 \_\_\_\_\_;

(2) 当  $MP=2NP$  时，请直接写出点  $M$  所表示的数;

(3) 若点  $A$  从点  $N$  处出发，以每秒 3 个单位长度的速度向数轴正方向匀速运动；点  $B$  从点  $P$  处出发，以每秒 1 个单位长度的速度向数轴正方向匀速运动；点  $M$  从原点出发，以每秒 2 个单位长度的速度沿相同方向匀速运动，当点  $A$  与点  $B$  重合时，求线段  $MP$  的长度.

4. 如图，已知数轴上  $A, B$  两点表示的数分别为 -1, 3，点  $P$  为数轴上一动点，其表示的数为  $x$ .



(1) 若点  $P$  为  $AB$  的中点，则  $x$  的值为 \_\_\_\_\_;

(2) 若点  $P$  在原点的右侧，且到点  $A, B$  的距离之和为 8，则  $x$  的值为 \_\_\_\_\_;

(3) 某时刻点  $A, B$  分别以每秒 2 个单位长度和每秒 0.5 个单位长度的速度同时沿数轴向右运动，同时点  $P$  以每秒 6 个单位长度的速度从表示数 1 的点向左运动. 求当点  $A, B$  之间的距离为 3 个单位长度时，点  $P$  表示的数.

## 五、绝对值几何意义

几何意义解题基本步骤：1. 理解绝对值的几何意义；

2. 找零点，画数轴分类讨论（零点不能漏）

几何意义求和最小值问题口诀：奇中点、偶中段

1. 我们知道 $|a|$ 的几何意义是：数轴上表示 $a$ 的点与原点的距离，即 $|a|=|a-0|$ 。这个结论可以推广为：

① $|a-b|$ 表示在数轴上表示数 $a$ 、 $b$ 的两点间的距离；

② $|a+b|$ 表示在数轴上表示数 $a$ 、 $-b$ 的两点间的距离。

根据以上结论探究：

（1） $|5-2|$ 表示5与2两数在数轴上所对应的两点之间的距离，所以 $|5-2|=\underline{\hspace{2cm}}$ ； $|5+2|$ 表示5与-2两数在数轴上所对应的两点之间的距离，所以 $|5+2|=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

（2）数轴上表示数 $x$ 的点在1与3之间移动时， $|x-1|+|x-5|$ 的值是一个固定的值，为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

（3） $|x+1|$ 可理解为 $x$ 与  $\underline{\hspace{2cm}}$ 两数在数轴上所对应的两点之间的距离，要使 $|x-3|+|x+2|=7$ ，则  $x=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

（4）当式子 $|x+1|+|x-2|+|x-3|$ 取最小值时，求出 $x$ 的值。

（5） $|x-1|+|x-2|+|x-3|+|x-4|+|x-5|$ 的最小值是多少？

2. 在数轴上, 点  $M$  和点  $N$  分别表示数  $x_1$  和  $x_2$ , 可以用绝对值表示点  $M$ 、 $N$  两点间的距离  $d(M, N)$ , 即  $d(M, N) = |x_1 - x_2|$ .

(1) 在数轴上, 点  $A$ 、 $B$ 、 $C$  分别表示数  $-1$ 、 $2$ 、 $x$ , 解答下列问题:

①  $d(A, B) =$  \_\_\_\_\_;

② 若  $d(A, C) = 2$ , 则  $x$  的值为 \_\_\_\_\_;

③ 若  $d(A, C) + d(B, C) = d(A, B)$ , 且  $x$  为整数, 则  $x$  的取值有 \_\_\_\_\_ 个;

(2) 在数轴上, 点  $D$ 、 $E$ 、 $F$  分别表示数  $-2$ 、 $4$ 、 $6$ .

① 动点  $P$  在数轴运动. 动点  $P$  在数轴上表示的数是  $x$ , 则  $|x+2| + |x-4| + |x-6|$  的最小值为 \_\_\_\_\_;

② 动点  $P$  沿数轴从点  $D$  开始运动, 到达  $F$  点后立刻返回, 再回到  $D$  点时停止运动. 在此过程中, 点  $P$  的运动速度始终保持每秒 2 个单位长度. 当点  $P$  的运动时间为 \_\_\_\_\_ 秒时,  $d(D, P) = 3$ .

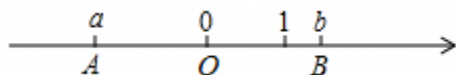
## 六、相反数、倒数类

1. 若  $a$  是最大的负整数,  $b$  是绝对值最小的数,  $c$  是倒数等于其本身的数, 则  $\frac{b}{a} - c =$  \_\_\_\_\_.

2. 如果  $a$ 、 $b$  互为相反数,  $c$ 、 $d$  互为倒数,  $|m|=3$ ,  $|n|=1$ , 且  $mn < 0$ , 那么式子  $(\frac{m}{n})^3 - (a+b)^{2024} + (-cd)^{2023}$  的值是 \_\_\_\_\_.

3. 在数轴上表示  $a$ ,  $0$ ,  $1$ ,  $b$  四个数的点如图所示, 已知  $O$  为  $AB$  的中点.

求  $|a+b| + |\frac{a}{b}| + |a+1|$  的值.



## 七、命题判断类

1. 有下列结论：

①最大的负整数是  $-1$ ；② $|a+2022|$ 一定是正数；③若  $a, b$  互为相反数，则  $a \times b < 0$ ；④一个数的绝对值等于本身，这个数不是负数，其中正确的有（填序号）\_\_\_\_\_.

2. 如果  $a - b > 0$ ，且  $a + b < 0$ ，那么一定正确的是（ ）

- A.  $a$  为正数，且  $|b| > |a|$                       B.  $a$  为正数，且  $|b| < |a|$   
C.  $b$  为负数，且  $|b| > |a|$                       D.  $b$  为负数，且  $|b| < |a|$

3. 下列各说法中，正确的个数有（ ）

- ①若  $|x| = -x$ ，则  $x$  一定是负数；  
②一个正数一定大于它的倒数；  
③除以一个数，等于乘以这个数的倒数；  
④若  $|a| = |b|$ ，则  $a = \pm b$ ；  
⑤若  $ab \geq 0$ ，则  $a \geq 0$  且  $b \geq 0$ ；

- A. 1 个                      B. 2 个                      C. 3 个                      D. 4 个

4. 下列说法：①  $-a$  一定是负数；②  $|-a|$  一定是正数；③倒数等于它本身的数是  $\pm 1$ ；④绝对值等于它本身的数是  $1$ ；⑤平方等于它本身的数是  $1$ 。其中正确的个数是（ ）

5. 下列说法：①所有的无理数都能用数轴上的点表示；②若两个有理数的绝对值相等，则这两个数互为相反数；③两个有理数相加，和一定大于其中任何一个加数；④如果三个有理数的积为负数，那么这三个有理数中恰有一个或三个负数。其中正确的个数为（ ）

- A. 0 个                      B. 1 个                      C. 2 个                      D. 3 个

6. 现有以下五个结论：①绝对值等于其本身的数是正数；②数轴上的每一个点都表示一个有理数；③若两个有理数的和为负数，则这两个有理数中至少有一个是负数；④一个数的相反数一定不小于这个数；⑤倒数等于它本身的数有  $0$  和  $\pm 1$ 。其中正确的有（ ）

- A. 1 个                      B. 2 个                      C. 3 个                      D. 4 个

## 八、字母比较大小类

1. 如果  $a+b>0$ ，且  $ab<0$ ，那么（ ）

A.  $a>0, b>0$

B.  $a<0, b<0$

C.  $a, b$  异号，且正数的绝对值大

D.  $a, b$  异号，且负数的绝对值大

2. 如果  $a-b>0$ ，且  $a+b<0$ ，那么一定正确的是（ ）

A.  $a$  为正数，且  $|b|>|a|$

B.  $a$  为正数，且  $|b|<|a|$

C.  $b$  为负数，且  $|b|>|a|$

D.  $b$  为负数，且  $|b|<|a|$

3. 已知  $a<0, a+b>0$ ，则下列各式正确的是（ ）

A.  $a<-a<-b<b$  B.  $-b<a<-a<b$  C.  $-a<b<-b<a$  D.  $-b<b<a<-a$

4. 已知  $a, b$  为有理数，且  $b<0, a+b>0$ ，那么  $a, b, -a, -b$  的大小关系是\_\_\_\_\_.

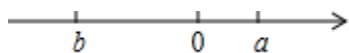
(请用“ $<$ ”连接).

5. 若  $a, b$  为有理数， $a<0, b>0$ ，且  $|a|>|b|$ ，那么  $a, b, -a, -b$  的大小关系是（ ）

A.  $-b<a<b<-a$  B.  $b<-b<a<-a$  C.  $a<-b<b<-a$  D.  $a<b<-b<-a$

6. 有理数  $a, b$  在数轴上的位置如图所示，且  $|a|<|b|$ ，下列各式中正确的个数是（ ）

①  $a+b<0$ ; ②  $b-a>0$ ; ③  $\frac{1}{b}>-\frac{1}{a}$ ; ④  $3a-b>0$ ; ⑤  $-a-b>0$ .



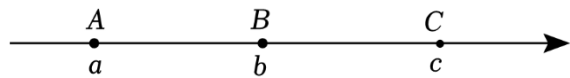
A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

7. 如图，数轴上的  $A, B, C$  三点所表示的数分别为  $a, b, c$ ， $AB=BC$ ，如果  $|a|>|c|>|b|$ ，那么该数轴的原点  $O$  的位置应该在（ ）



A. 点  $A$  的左边

B. 点  $A$  与点  $B$  之间

C. 点  $B$  与点  $C$  之间

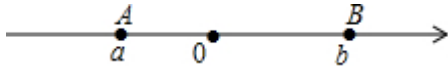
D. 点  $C$  的右边

8. 如果  $a$  是一个负数，那①  $1-a$ ，②  $a-1$ ，③  $a+|a|$ ，④  $\frac{a}{|a|}$ ，⑤  $-a$  这五个数中，负数有\_\_\_\_\_。(填序号)

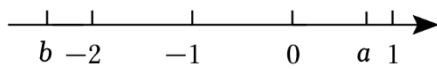
## 九、绝对值化简

方法：将每一项绝对值变成括号，绝对值里面是正数，该项前面的符号不变，绝对值里面是负数，该项前面的符号改变。

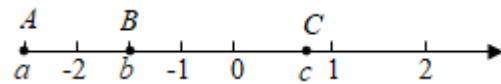
1. 如图，数轴上点  $A$ 、 $B$  表示的数分别是  $a$ 、 $b$ ，则化简  $|a| - |b| + |a - b|$  的结果是\_\_\_\_\_.



2. 有理数  $a$ 、 $b$  在数轴上的对应点如图所示，化简  $|a+b| - |2a+b| =$ \_\_\_\_\_.



3. 如图，数轴上的点  $A$ 、 $B$ 、 $C$  分别表示有理数  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 。化简：  $|a| - |b+2| - |a+c|$ 。



4. 如图，数轴上的点  $A$ 、 $B$ 、 $C$  分别表示有理数  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 。化简：  $|a - b| - |a+c| + |c - b|$ 。



5. 已知， $|a| = -a$ ， $\frac{|b|}{b} = -1$ ， $|c| = c$ ，化简  $|a+b| - |a-c| - |b-c| =$ \_\_\_\_\_.

6. 当  $a < b < 1$ ，则化简  $|a - b - 1| - |b - a|$  所得的结果是\_\_\_\_\_.

7. 如图所示，点  $A$ 、 $B$  表示的数分别是  $a$ 、 $b$ 。

(1) 用刻度尺或圆规作图：在数轴上画出表示  $a - b$  的点；(写出必要的文字说明) (2) 证明：  $|a - b| = |b - a|$ 。



## 十、 $\frac{|a|}{a}$ 型问题

一个数和它的绝对值相除： $\frac{|a|}{a} = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

1. 若  $a \neq 0, b \neq 0$ , 则代数式  $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{ab}{|ab|}$  的取值共有 ( )

- A. 2 个                      B. 3 个                      C. 4 个                      D. 5 个

2. 已知  $a, b, c$  是有理数,  $a+b+c=0$ ,  $abc$  (乘积) 是正数, 则  $\frac{a+b}{|c|} + \frac{a+c}{|b|} + \frac{b+c}{|a|}$  的值是 ( )

- A. -1                      B. 1                      C. 3                      D. -3

3. 已知  $a, b, c$  都是有理数, 且满足  $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = 1$ , 那么  $1 - \frac{|abc|}{abc} =$  \_\_\_\_\_.

4. 在解决数学问题的过程中, 我们常用到“分类讨论”的数学思想. 下面是运用分类讨论的数学思想解决问题的过程, 请仔细阅读, 并解决问题.

【提出问题】三个有理数  $a, b, c$  满足  $abc > 0$ , 求  $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$  的值.

【解决问题】 $\because abc > 0$ ,

$\therefore a, b, c$  三个有理数都为正数或其中一个为正数, 另两个为负数.

①当  $a, b, c$  都是正数, 即  $a > 0, b > 0, c > 0$  时, 则  $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = \frac{a}{a} + \frac{b}{b} + \frac{c}{c} = 1 + 1 + 1 = 3$ ;

②当  $a, b, c$  中有一个为正数, 另两个为负数时, 不妨设  $a > 0, b < 0, c < 0$ ,

则  $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} = \frac{a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c} = 1 - 1 - 1 = -1$ .

综上所述,  $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$  的值为 3 或 -1.

【变式探究】请根据上面的解题思路解答下面的问题:

(1) 若三个有理数  $a, b, c$  满足  $abc < 0$ , 则  $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$  的值为 \_\_\_\_\_;

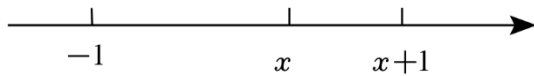
(2) 若  $a, b, c$  为三个不为零的有理数, 有  $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} = -1$ , 求  $\frac{abc}{|abc|}$  的值;

(3) 已知  $a, b, c$  为三个不为零的有理数, 且  $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} - \frac{abc}{|abc|}$  的最大值是  $m$ , 最小值为  $n$ ,

求  $m-n$  值为 \_\_\_\_\_.

## 十一、数轴绘图类

1. 如图，在数轴上，三个有理数从左到右依次是：  $-1$ ， $x$ ， $x+1$ 。



- (1) 利用刻度尺或圆规，在数轴上画出原点；  
 (2) 直接写出  $x$  的符号为 \_\_\_\_\_。（填“正号”或“负号”）

2. 数轴上，点  $A$ 、 $B$  表示的数分别为  $a$ 、 $b$ ，请利用圆规作图。

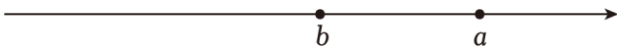


图 1

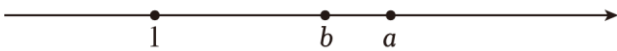
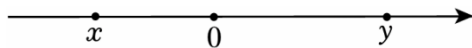


图 2

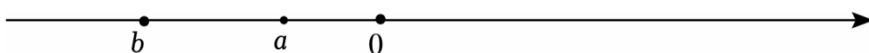
- (1) 如图 1，若  $a=2b$ ，请在数轴上画出原点  $O$ ；  
 (2) 如图 2，若  $a-b=1$ ，在数轴上画出表示数  $a+b$  的点。

3. 有理数  $x$ 、 $y$  在数轴上对应点如图所示：



- (1) 比较大小： $x+y$  \_\_\_\_\_  $0$ ， $2x$  \_\_\_\_\_  $2y$ ；  
 (2) 利用圆规在数轴上分别画出表示  $-y$  和  $y-x$  的点。（保留作图痕迹）

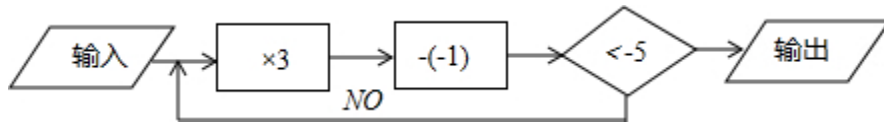
4. 已知  $a$ 、 $b$  是有理数，其在数轴上对应的点如图所示。



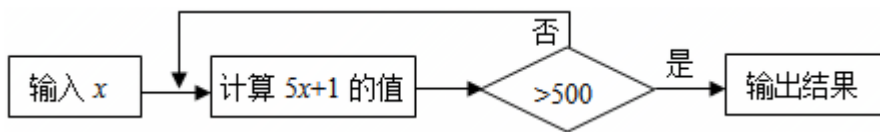
- (1) 利用圆规在数轴上分别作出  $-a$ 、 $-b$ 、 $a+b$ 、 $-a-b$  对应的点（不写作法，保留作图痕迹）；  
 (2) 用“ $<$ ”连接  $-a$ 、 $-b$ 、 $a+b$ 、 $-a-b$ ：\_\_\_\_\_

## 十二、其它类

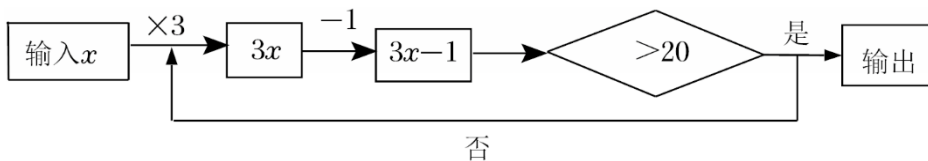
1. 如图所示是计算机某计算程序，若开始输入  $x = -1$ ，则最后输出的结果是\_\_\_\_\_.



2. 若  $|a|=4$ ， $|b|=6$ ，且  $|a-b|=a-b$ ，则  $ab=$ \_\_\_\_\_.
3. 有理数的减法法则：“减去一个数，等于加上这个数的相反数”. 用字母表示这一法则，可写成\_\_\_\_\_.
4.  $|x-2|=x-2$  成立的  $x$  的取值范围为\_\_\_\_\_.
5. 将不超过有理数  $x$  的最大整数称为  $x$  的整数部分，记为  $[x]$ ，比如  $[2.5]=2$ ， $[\frac{1}{2}]=0$ ，那么  $[-3.5]+[3.5]$  的值为（ ）
- A. 2                      B. 1                      C. 0                      D. -1
6. 按如图所示的程序计算，若开始输入的  $x$  为正数，最后输出的结果为 656，则满足条件的  $x$  的不同值最多有（ ）



- A. 2 个                      B. 3 个                      C. 4 个                      D. 5 个
7. 轩轩在数学学习中遇到一个有神奇魔力的“数值转换机”，按如图所示的程序计算，若开始输入的值  $x$  为正整数，最后输出的结果为 41，则满足条件的  $x$  值最多有（ ）个.



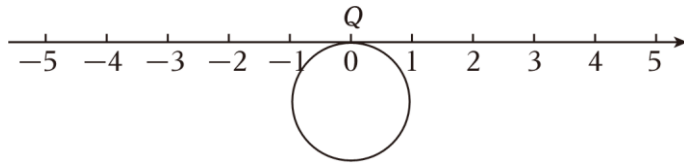
- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
8. 如图，半径为 1 个单位长度的圆片上有一点  $Q$  与数轴上的原点重合（计算结果保留  $\pi$ ）.

（1）把圆片沿数轴向左滚动 1 周，点  $Q$  到达数轴上点  $A$  的位置，点  $A$  表示的数是\_\_\_\_\_；

（2）圆片在数轴上向右滚动的周数记为正数，圆片在数轴上向左滚动的周数记为负数，依次运动情况记录如下： $+3$ ， $-1$ ，\_\_\_\_\_， $+4$ ， $-3$ ，\_\_\_\_\_.

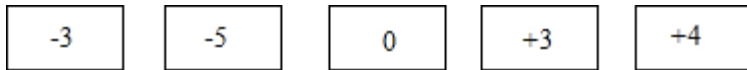
①第 3 次滚动\_\_\_\_\_周后， $Q$  点回到原点. 第 6 次滚动\_\_\_\_\_周后， $Q$  点距离原点  $4\pi$ ；

②当圆片滚动 6 次后结束运动，圆心运动的路程共多少个单位长度？



9 (1)  $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{2013 \times 2014}$ , (2)  $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{49 \times 51}$ .

10. 小明有 5 张写着不同数字的卡片，请你按要求抽出卡片，完成下列各问题：



(1) 从中取出 2 张卡片，使这 2 张卡片上数字的乘积最大，如何抽取？最大值是多少？

答：我抽取的 2 张卡片是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，乘积的最大值为 \_\_\_\_\_。

(2) 从中取出 2 张卡片，使这 2 张卡片上数字相除的商最小，如何抽取？最小值是多少？

答：我抽取的 2 张卡片是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，商的最小值为 \_\_\_\_\_。

(3) 从中取出 2 张卡片，使这 2 张卡片上数字组成一个最大的数，如何抽取？最大的数是多少？

答：我抽取的 2 张卡片是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，组成一个最大的数为 \_\_\_\_\_。

(4) 从中取出 4 张卡片，用学过的运算方法，使结果为 24。如何抽取？写出运算式子。（写出一种即可）。

答：我抽取的 4 张卡片算 24 的式子为 \_\_\_\_\_。

### 十三、综合类

1. 已知  $c$  是最小的两位正整数，且  $a, b$  满足  $(a+26)^2 + |b+c| = 0$ ，请回答问题：

(1) 请直接写出  $a, b, c$  的值： $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $c = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

(2) 在数轴上  $a, b, c$  所对应的点分别为  $A, B, C$ ，点  $P$  为该数轴的动点，其对应的数为  $x$ ，点  $P$  在点  $A$  与点  $C$  之间运动时（包括端点），则点  $A$  与点  $P$  之间的距离为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，点  $C$  与点  $P$  之间的距离为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ；

(3) 在 (1) 和 (2) 的条件下，若点  $M$  从点  $A$  出发，以每秒 1 个单位长度的速度向终点  $C$  移动，当点  $M$  运动到点  $B$  时，点  $N$  从点  $A$  出发，以每秒 3 个单位长度向点  $C$  运动，点  $N$  到达点  $C$  后，再立即以同样的速度返回点  $A$ 。设点  $M$  移动时间为  $t$  秒，当点  $N$  开始运动后，请用含  $t$  的代数式表示  $M, N$  两点间的距离。

2. 如表，从左边第一个格子开始向右数，在每个小格子中都填入一个整数，使得其中任意三个相邻格子中所填整数之和都相等。

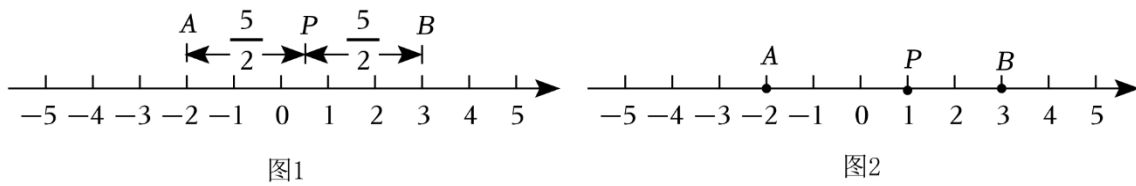
|   |     |     |     |   |  |  |  |    |  |     |
|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|----|--|-----|
| 1 | $a$ | $b$ | $c$ | 8 |  |  |  | -5 |  | ... |
|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|----|--|-----|

(1) 填空： $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $c = \underline{\hspace{2cm}}$ ，第 2024 个格子中的数是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 前  $n$  个格子中所填整数之和是否可能为 2021？若能，求出  $n$  的值；若不能，请说明理由。

(3) 如果在前  $n$  个格子中任取两个数并用大数减去小数得到差值，而后将所有这样的差值累加起来称为前  $n$  项的累差值，例如，前 3 项的累差值列式为  $|1 - a| + |1 - b| + |a - b|$ ，那么前 10 项的累差值为多少？

3. 阅读并解决相应问题：



(1) 问题发现：

在数轴上，点  $A$  表示的数为  $-2$ ，点  $B$  表示的数为  $3$ ，若在数轴上存在一点  $P$ ，使得点  $P$  到点  $A$  的距离与点  $P$  到点  $B$  的距离之和等于  $n$ ，则称点  $P$  为点  $A$ 、 $B$  的“ $n$  节点”。如图 1，若点  $P$  表示的数为  $\frac{1}{2}$ ，有点  $P$  到点  $A$  的距离与点  $P$  到点  $B$  的距离之和为  $\frac{5}{2} + \frac{5}{2} = 5$ ，则称点  $P$  为点  $A$ 、 $B$  的“5 节点”。填空：

①若点  $P$  表示的数为  $0$ ，则  $n$  的值为 \_\_\_\_\_。

②数轴上表示整数的点称为整点，若整点  $P$  为  $A$ 、 $B$  的“5 节点”，请直接写出整点  $P$  所表示的数。

(2) 类比探究：

如图 2，若点  $P$  为数轴上一点，且点  $P$  到点  $A$  的距离为  $1$ ，请你求出点  $P$  表示的数及  $n$  的值，并说明理由。

(3) 拓展延伸：

在 (1) (2) 的条件下，若点  $P$  在数轴上运动（不与点  $A$ 、 $B$  重合），满足点  $P$  到点  $B$  的距离等于点  $P$  到点  $A$  的距离的  $\frac{2}{3}$ ，且此时点  $P$  为点  $A$ 、 $B$  的“ $n$  的节点”，求点  $P$  表示的数及  $n$  的值，并说明理由。